Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ingeniería Matemática
MA1002 - Cálculo Diferencial e Integral

RP N° 13: Primitivas e Integral de Riemann

Profesor: Patricio Felmer
Auxiliares: Nyx Butelmann y David Velásquez

◦ Ah $\sin(x)$, here we go again!

¿Pueden encontrar la siguiente primitiva?

$$\int \frac{1}{\sqrt{(4-x^2)^3}}\,\mathrm{d}x.$$

◦ Deducir la integral

Escriba el límite

$$\lim_{n\to\infty} \ln\left(\sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n}\left(1+\left(\frac{i\pi}{n}\right)^2\right)}\right)$$

como la integral de Riemann de una función integrable en un intervalo.

◦ Suma de a poquito poquito poquito poquito...

Considere una subdivisión P equiespaciada del intervalo $[0,1]$ con n puntos. Encuentre $S^+(e^x,P)$ y úsela para estimar

$$\int_0^1 e^x\,\mathrm{d}x.$$

¿Cómo podemos mejorar esta aproximación?